

計算量理論レポート

- 05251031
- 和久田隆平

最小辺被覆問題を解く多項式時間アルゴリズムを構成せよ

入力を孤立点を持たない無向グラフ $G = (V, E)$,
出力を最小辺被覆 $C (\subseteq E)$ とする

以下の手順を考える。

1. グラフ G の最大マッチング $M (\subseteq E)$ を求める
2. マッチング M に含まれる辺によってカバーされていない頂点集合 U を求める

$$U = \{v \in V \mid \forall (x, y) \in M, v \neq x \wedge v \neq y\}$$

3. U に含まれる各頂点 u について、その頂点に接続する辺 $(u, w) \in E$ (w はすでに M によってカバーされている) を一つ選び M に追加する,
4. こうして得られた辺集合を C として、出力する

このアルゴリズムの正当性の証明

出力 C の定義の仕方から、 C が G の辺被覆であることは明らか。

次に、 C が最小辺被覆であることを示す

最大マッチング M によってカバーされる頂点の数は、 $2|M|$

よって、 $|U| = |V| - 2|M|$

手順3で、 U の各要素の各頂点に対して辺一つを M に追加するので、

$$|C| = |M| + |U| = |V| - |M|$$

一方、一般に任意の最小辺被覆 T に対して、

$$|M| + |T| = |V|$$

だから、 $|T| = |V| - |M|$ より、 $|C| = |T|$ であり、このアルゴリズムは最小辺被覆を出力する

このアルゴリズムの計算量

各ステップの計算量は以下

1. 最大マッチングの M を求めるために後述のアルゴリズムを用いる。この計算量は $O(|V|^2(|V| + |E|))$ である。
2. $O(V)$
3. $O(V + E)$

以上より、アルゴリズム全体としての計算量は $O(|V|^3(|V| + |E|))$ である。よって、多項式時間アルゴリズムである

最大マッチングの発見アルゴリズム

- アルゴリズムの概要
 1. M を空集合とする
 2. M -増加パス P を見つける $O(|V|^2(|V| + |E|))$
 3. $M \leftarrow M \Delta P$ に更新する ($A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$)
 4. M -増加パスが無くなるまで2と3を繰り返す(高々 $|V|$ 回)

よって、計算量は $O(|V|^3(|V| + |E|))$

- M-増加パスPを見つける方法

グラフ $G = (V, E)$ に対して、以下で定義する新たな有向グラフ $G' = (V', E')$ を考える。

v_- は、一つ前に使った辺がマッチングに含まれないことを示し、

v_+ は、一つ前に使った辺がマッチングに含まれることを示す

$$V' = v_+, v_- \mid \forall v \in V$$

$\forall (u, v) \in E$ に対して、 (u, v) がマッチングに含まれる場合、 $(u_-, v_+), (v_-, u_+) \in E'$ そうでない場合、 $(u_+, v_-), (v_+, u_-) \in E'$

こうして得たグラフ G' について、以下を行う

1. マッチングに含まれていない点から、深さ優先探索を行う $O(|V| \times (|V| + |E|))$
2. もし、閉路を見つけたらその閉路を縮約して、1に戻る $O(|V|)$
3. M-増加パス(始点の添え字が+, 終点の添え字が-, があるようなパス)を見つけたら、縮約前のグラフに対応するように復元して、それを出力する

この計算量は、 $O(|V|^2(|V| + |E|))$

参考文献

SlideShare: "一般グラフの最大マッチング". <https://www.slideshare.net/slideshow/ss-120540096/120540096>